

Núcleo de Situação de Saúde

Perguntas que a aplicação deve ser capaz de responder

Documento para decisão conjunta da equipe

Setembro de 2026

Sumário

1	Objetivo deste documento	3
2	Contexto atual do Núcleo	3
3	O que a pipeline atual já faz	3
3.1	Campos já mapeados no catálogo SINAN	3
4	Limitação fundamental dos campos do SINAN	4
5	Fontes disponíveis no PySUS além do SINAN	4
6	Perguntas candidatas para decisão da equipe	5
6.1	Situação epidemiológica atual	5
6.2	Indicadores e comparação justa entre territórios	6
6.3	Planejamento e contingência	6
6.4	Vacinação e prevenção	7
6.5	Mortalidade e gravidade	7
6.6	Saúde ambiental e determinantes	7
6.7	Saúde animal e abordagem integrada	7
7	Perguntas de qualidade e interpretação dos dados	7
8	Decisões estruturais que a equipe precisa tomar	8
8.1	Definição de “caso”	8
8.2	Ano calendário versus ano epidemiológico	8
8.3	Granularidade temporal	8
8.4	Granularidade geográfica	8

8.5 Privacidade e pequenas contagens	8
9 Matriz para a reunião de decisão	9
10 Proposta de decisão mínima para a próxima iteração	9
11 Referências técnicas	10

1 Objetivo deste documento

Este documento não define sozinho o escopo funcional futuro do sistema. Seu objetivo é apoiar uma decisão conjunta entre os membros do Núcleo de Situação de Saúde (NSS): **quais perguntas de vigilância, gestão, planejamento e comunicação pública queremos que a aplicação seja capaz de responder?**

A decisão deve preceder a expansão técnica da pipeline. A disponibilidade de um campo ou dataset no PySUS não significa, por si só, que ele deva entrar no sistema. Primeiro definimos a pergunta de negócio; depois verificamos quais fontes, campos, regras de qualidade, agregações e visualizações são necessárias.

2 Contexto atual do Núcleo

O NSS está em fase inicial. A iniciativa pretende apoiar saúde humana e animal por meio de monitoramento epidemiológico, planejamento de contingência, apoio logístico a prefeituras e outros órgãos públicos, produção de informação para gestores e comunicação de cuidados à população.

No estágio atual, a fonte efetivamente utilizada pela pipeline Python é o **SINAN via PySUS**. A V1 do front-end apresenta uma exploração geográfica com recortes por região, estado e município, inicialmente com foco no Sudeste e no Estado do Rio de Janeiro.

A parceria com a Prefeitura de Campos dos Goytacazes está em processo de estabelecimento. O Núcleo está localizado no Hospital Veterinário Darcy Ribeiro, na UENF, Av. Alberto Lamago, 3000, Campos dos Goytacazes – RJ.

3 O que a pipeline atual já faz

A pipeline existente segue a arquitetura Medallion:

PySUS/SINAN → Bronze → Silver → Gold

- **Bronze:** preserva os dados brutos obtidos do PySUS em Parquet, com metadados de ingestão.
- **Silver:** valida colunas obrigatórias, normaliza tipos, filtra o ano de referência, deduplica notificações e mantém granularidade por registro.
- **Gold:** agrega os casos por doença, ano, mês, UF e município, podendo acrescentar dimensões opcionais aprovadas no catálogo.
- Os arquivos são gravados de forma atômica e acompanhados de metadados para rastreabilidade.

3.1 Campos já mapeados no catálogo SINAN

A pipeline atual conhece explicitamente os seguintes campos:

Campo lógico	Coluna SINAN	Uso atual
Data de notificação	DT_NOTIFIC	Obrigatória; base para filtro temporal.
Município	ID_MUNICIP	Obrigatória; normalizada para código de 7 dígitos.
UF de notificação	SG_UF_NOT	Obrigatória; normalizada para código de 2 dígitos.
Identificador da notificação	NU_NOTIFIC	Chave preferencial de deduplicação quando disponível.
Semana epidemiológica	SEM_NOT	Dimensão opcional de agregação.
Ano epidemiológico/notificação	NU_ANO	Dimensão opcional de agregação.
Classificação final	CLASSI_FIN	Dimensão opcional de agregação.
Evolução	EVOLUCAO	Dimensão opcional de agregação.
Sexo	CS_SEXO	Dimensão opcional de agregação.
Ano de nascimento	ANO_NASC	Dimensão opcional de agregação.

Com esses campos, o sistema já pode evoluir para responder perguntas como distribuição de notificações por território e tempo, além de recortes por sexo, evolução, classificação final e semana epidemiológica, desde que esses campos existam na ficha específica da doença e passem pela validação da pipeline.

4 Limitação fundamental dos campos do SINAN

O SINAN não possui um único schema universal para todas as doenças. Há campos comuns e campos específicos de cada ficha de investigação. Por exemplo, arboviroses podem conter sinais e sintomas como febre, mialgia e exantema, enquanto tuberculose, hanseníase, meningite e outras doenças possuem campos próprios.

Por isso, a expansão correta do catálogo deve considerar pelo menos três níveis:

1. campos comuns a diversas notificações;
2. campos específicos de uma família de doenças;
3. campos exclusivos de uma ficha/doença.

O PySUS disponibiliza mecanismos de consulta aos metadados das bases, inclusive busca de colunas, e schemas curados para diversos conjuntos. Esses metadados devem ser usados para verificar o significado dos campos antes de incorporá-los à aplicação.

5 Fontes disponíveis no PySUS além do SINAN

A documentação atual do PySUS expõe múltiplos sistemas do SUS. A tabela abaixo resume as principais famílias relevantes para decisões futuras do NSS.

Função/fonte	Dataset	Possibilidades para o NSS
<code>ftp.sinan(...)</code> <code>dadosgov.sinan(...)</code>	Notificações de doenças	Incidência/notificações, perfil epidemiológico, evolução, classificação, análise territorial e temporal.
<code>ftp.sinasc(...)</code> <code>dadosgov.sinasc(...)</code>	Nascidos vivos	Natalidade, perfil materno-infantil e indicadores de nascimento.
<code>ftp.sim(...)</code> <code>dadosgov.sim(...)</code>	Mortalidade	Óbitos por causa, sexo, idade, território e séries históricas.
<code>ftp.sih(...)</code>	Internações hospitalares	Internações, procedimentos, diagnósticos e uso hospitalar.
<code>ftp.sia(...)</code>	Produção ambulatorial	Produção de serviços e procedimentos ambulatoriais.
<code>ftp.pni(...)</code> <code>dadosgov.pni(...)</code>	Imunizações	Cobertura e aplicação de vacinas.
<code>ftp.ibge(...)</code>	Dados IBGE	Denominadores populacionais e apoio a indicadores por território.
<code>ftp.cnes(...)</code> <code>dadosgov.cnes(...)</code>	Estabelecimentos de saúde	Localização, capacidade e estrutura dos serviços de saúde.
<code>ftp.ciha(...)</code>	Internações/atendimentos hospitalares	Complementação de informações assistenciais hospitalares.
<code>saude.arboviroses(...)</code>	Arboviroses	Dados abertos de dengue, chikungunya, zika e febre amarela.
<code>saude.vacinacao(...)</code>	Vacinação	Cobertura vacinal e acompanhamento de campanhas.
<code>saude.assistencia_saude(...)</code>	Assistência/estabelecimentos de saúde	Capacidade assistencial e estrutura de saúde.
<code>saude.atencao_primaria(...)</code>	Atenção primária	Indicadores relacionados à APS/Previne Brasil.
<code>saude.sisvan(...)</code>	Vigilância alimentar/nutricional	Estado nutricional e monitoramento alimentar.
<code>saude.sisagua(...)</code>	Qualidade da água	Vigilância da água para consumo humano.
<code>saude.bnaфар(...)</code>	Assistência farmacêutica	Informações relacionadas à assistência farmacêutica.
<code>saude.saude_indigena(...)</code>	Saúde indígena	Dados de saúde de populações indígenas, conforme disponibilidade da fonte.

6 Perguntas candidatas para decisão da equipe

As perguntas abaixo são propostas para discussão. Elas estão agrupadas por objetivo, não por tecnologia.

6.1 Situação epidemiológica atual

E1. Quantos casos/notificações de cada doença ocorreram em determinado município, estado ou região em um período selecionado?

- E2.** Como os casos estão evoluindo semana a semana e mês a mês?
- E3.** Quais municípios apresentam aumento recente de notificações em relação ao seu próprio histórico?
- E4.** Quais doenças estão apresentando crescimento simultâneo em uma mesma área?
- E5.** Qual é a distribuição dos casos por sexo e faixa etária?
- E6.** Qual é a distribuição por classificação final e evolução do caso?
- E7.** Quantos registros permanecem sem classificação conclusiva ou sem informação de evolução?
- E8.** Há concentração espacial de casos em municípios vizinhos?

6.2 Indicadores e comparação justa entre territórios

- I1.** Qual é a incidência por 10 mil ou 100 mil habitantes, e não apenas o número absoluto de casos?
- I2.** Como um município se compara à sua própria série histórica?
- I3.** Como se compara a municípios de porte populacional semelhante?
- I4.** Qual é a tendência móvel das últimas semanas?
- I5.** Quais indicadores devem ser usados para caracterizar um possível surto ou situação anormal?

Essas perguntas exigem denominadores populacionais, tornando dados do IBGE especialmente relevantes.

6.3 Planejamento e contingência

- C1.** Em quais territórios um crescimento de casos sugere necessidade de ativar ou revisar um plano de contingência?
- C2.** Onde estão os serviços de saúde capazes de atender a demanda esperada?
- C3.** Quais municípios podem precisar de apoio logístico adicional?
- C4.** Há capacidade hospitalar ou assistencial próxima das áreas com aumento de casos?
- C5.** Como priorizar distribuição de insumos, equipes e recursos diante de múltiplos municípios afetados?

Essas perguntas podem exigir combinação de SINAN com CNES, SIH e outras fontes assistenciais.

6.4 Vacinação e prevenção

- V1.** A cobertura vacinal está adequada nos municípios acompanhados?
- V2.** Existem áreas com baixa cobertura e aumento simultâneo de doença imunoprevenível?
- V3.** Quais faixas etárias ou territórios devem ser priorizados em campanhas?

6.5 Mortalidade e gravidade

- M1.** Houve aumento de óbitos por determinada causa ou grupo de causas?
- M2.** Qual é a relação entre notificações, internações e óbitos em um território?
- M3.** Quais doenças apresentam maior proporção de evolução desfavorável?

6.6 Saúde ambiental e determinantes

- A1.** Há associação temporal entre problemas de qualidade da água e aumento de determinados agravos?
- A2.** Existem territórios com risco sanitário ambiental que mereçam vigilância reforçada?
- A3.** Que indicadores ambientais devem aparecer ao lado dos epidemiológicos?

6.7 Saúde animal e abordagem integrada

O objetivo do NSS inclui saúde humana e animal. Entretanto, as fontes listadas acima são predominantemente do SUS humano. Portanto, a equipe precisa decidir também:

- Z1.** Quais zoonoses devem ser acompanhadas prioritariamente?
- Z2.** Quais perguntas exigem dados veterinários que não estão no PySUS?
- Z3.** Quais órgãos ou sistemas veterinários deverão ser integrados futuramente?
- Z4.** Queremos correlacionar eventos em animais com notificações em humanos por tempo e território?
- Z5.** Quais dados podem ser compartilhados entre vigilância epidemiológica humana, vigilância ambiental e vigilância animal?

7 Perguntas de qualidade e interpretação dos dados

Além das perguntas epidemiológicas, a aplicação deve ser capaz de comunicar a qualidade do dado. A equipe deve decidir se deseja responder explicitamente:

- Q1.** Qual é a data da última atualização de cada indicador?
- Q2.** Quantos registros foram descartados ou não puderam ser classificados pela pipeline?

- Q3.** Quais campos apresentam maior proporção de valores ausentes?
- Q4.** O dado exibido representa notificação, caso confirmado, internação, óbito, procedimento ou outro evento?
- Q5.** Existem revisões retroativas que alteraram números previamente publicados?
- Q6.** Qual fonte e versão de processamento originaram cada indicador?

8 Decisões estruturais que a equipe precisa tomar

8.1 Definição de “caso”

Hoje a Gold agrega registros do SINAN. A equipe precisa decidir quando a interface pode chamar esse número de “casos” e quando deve chamá-lo de “notificações”. Dependendo da doença, pode ser necessário filtrar pela classificação final antes de apresentar um indicador de casos confirmados.

8.2 Ano calendário versus ano epidemiológico

A pipeline atual filtra o ano usando a data de notificação (DT_NOTIFIC), enquanto o SINAN também possui NU_ANO. A equipe deve decidir qual conceito será usado em cada indicador.

8.3 Granularidade temporal

Devemos decidir quais níveis serão oficiais na aplicação:

- diário;
- semana epidemiológica;
- mensal;
- anual.

8.4 Granularidade geográfica

A V1 navega por região, estado e município. Para o futuro, deve-se decidir se haverá níveis adicionais, como bairros, distritos sanitários, regiões de saúde ou áreas de abrangência, dependendo da fonte de dados e das regras de privacidade.

8.5 Privacidade e pequenas contagens

Quanto mais granular o território e o perfil individual, maior o risco de reidentificação. Antes de publicar recortes por idade, sexo, bairro, doença rara ou outras dimensões, devem ser definidas regras de supressão e anonimização para pequenas contagens.

9 Matriz para a reunião de decisão

Sugere-se que cada pergunta candidata seja avaliada com a tabela abaixo.

Pergunta	Prioridade	V1/V2+	Dados existem?	Fonte/campos necessários
----------	------------	--------	----------------	--------------------------

Para cada pergunta aprovada, recomenda-se registrar também:

- definição exata do indicador;
- população/denominador;
- periodicidade de atualização;
- nível geográfico permitido;
- fonte primária;
- campos necessários;
- regra de limpeza/classificação;
- regra de privacidade;
- visualização esperada;
- responsável por validar a interpretação epidemiológica.

10 Proposta de decisão mínima para a próxima iteração

Para evitar expandir a pipeline sem um objetivo claro, a equipe pode escolher inicialmente um pequeno conjunto de perguntas prioritárias. Uma primeira rodada plausível de discussão seria:

1. Quantas notificações e quantos casos confirmados existem por município, mês e semana epidemiológica?
2. Como esses números evoluem em relação às semanas anteriores?
3. Qual é a incidência por população do município?
4. Qual é o perfil por sexo e faixa etária?
5. Qual é a distribuição por classificação final e evolução?
6. Quais municípios apresentam crescimento que merece atenção operacional?

A lista acima é apenas um ponto de partida para discussão. A decisão final deve ser feita com participação de quem interpreta os dados epidemiológicos e de quem utilizará a ferramenta na tomada de decisão.

11 Referências técnicas

- PySUS Documentation: <https://pysus.readthedocs.io/en/latest/>
- PySUS – Data Sources: <https://pysus.readthedocs.io/en/latest/databases/data-sources.html>
- Repositório Python do NSS: <https://github.com/Zadoque/Nucleo-de-Situacao-De-Saude>
- Pipeline atual: <https://github.com/Zadoque/Nucleo-de-Situacao-De-Saude/tree/main/back-end/app/pipeline>